

PROPOSAL KEGIATAN PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



JUDUL

Pembangunan Sistem e-Raport

SD PERTIWI

Oleh:

Yusup Miftahuddin, S.Kom., M.T - 0415068801

Irma Amelia D, S.Kom., M.T - 0430078701

Fahmi Triseptiyadi - 152020011

Muhammad Thoriq Naufal - 152020031

Nicola Vito - 152020049

Algi Fahreza - 152020100

**PROGRAM STUDI INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL
BANDUNG**

2023

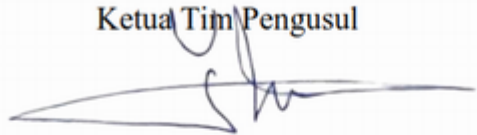
HALAMAN PENGESAHAN

1. **Judul** : Pembangunan Sistem e-Raport
SD PERTIWI
2. **Program Studi** : Informatika
3. **Ketua Tim Pengusul**
 - a. Nama : Yusup Miftahuddin, S.Kom., MT.
 - b. Jenis Kelamin : Laki-laki
 - c. NIP : 120110201
 - d. Pangkat/ Golongan : Lektor/III C
 - e. Jabatan : Dosen
 - f. Alamat kantor/Telp/Faks/E-mail : Jl. PHH. Mustafa No. 23
 - g. Telp/ Fax/ Email : (022) 7272215
 - h. Alamat Rumah/ Telp/ Faks/ Email : Jl. Cingised No.112 A
 - i. Telp/ Fax/ Email : 082217063260
4. **Jumlah Anggota Tim Pengusul** : 6
5. **Anggaran belanja Total** : 5.000.000
 - a. Perguruan Tinggi :
 - b. Sumber Lain :
6. **Tahun Pelaksanaan** : 2023

Ketua Program Studi Informatika

Lisa Kristiana, S.T.,M.T.,Ph.D
NIP: 120070301

Ketua Tim Pengusul


Yusup Miftahuddin, S.Kom., MT.
NIP: 120110201

Mengetahui,
Kepala LPPM Itenas

Iwan Juwana, S.T., MEM., Ph.D
NIP: 20010601

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR TABEL	iii
RINGKASAN	iv
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Analisis Situasi.....	1
1.2 Permasalahan Mitra.....	2
BAB II.....	3
SOLUSI PERMASALAHAN	3
BAB III.....	5
METODE PELAKSANAAN.....	5
BAB IV	7
LUARAN DAN TARGET CAPAIAN	7
BAB V	8
ANGGARAN	8
BAB VI	9
JADWAL KEGIATAN.....	9
LAMPIRAN 1 GAMBARAN IPTEK	11
LAMPIRAN 2 MITRA	12
LAMPIRAN 4 KERJASAMA	14

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Tahapan Agile (McCormick, 2012).....	5
Gambar 2. Aplikasi e-Raport.....	11
Gambar 3. Lokasi SD PERTIWI	12
Gambar 4. Jalur Tempuh dari Itenas ke SMKS Al Ibrohimyah.....	13

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Solusi ditawarkan	3
Tabel 2. Tim Pelaksana dan Pengembang Sistem	6
Tabel 3. Luaran dan Target Capaian PKM	7
Tabel 4. Rincian Anggaran PKM	8
Tabel 5. Time Schedule PKM.....	9

RINGKASAN

Sistem e-raport yang diusulkan untuk SD PERTIWI merupakan langkah penting dalam menghadapi perkembangan teknologi informasi dalam pendidikan. Dalam situasi di mana penggunaan teknologi telah menjadi norma, penggunaan e-raport akan membantu meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam administrasi sekolah. Ini juga akan memberikan manfaat kepada siswa, orang tua, dan guru dengan memudahkan akses informasi nilai siswa secara real-time. Selain itu, sistem ini membantu sekolah dalam mempersiapkan siswa dengan keterampilan teknologi yang esensial di dunia kerja saat ini.

Pengembangan sistem ini akan mengikuti pendekatan Agile yang melibatkan stakeholder utama seperti guru, siswa, orang tua, dan staf sekolah dalam merancang konsep sistem. Tahap perencanaan, pengujian, implementasi, dan umpan balik akan menjadi bagian integral dalam proses pengembangan. Dengan komitmen yang kuat dan partisipasi aktif dari semua pihak terkait, sistem e-raport ini memiliki potensi untuk meningkatkan kualitas pendidikan di SD PERTIWI, menjadikan pendidikan lebih efisien, dan membantu siswa untuk lebih siap menghadapi masa depan yang semakin didorong oleh teknologi.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Analisis Situasi

Sistem pendidikan di Indonesia semakin berkembang, dan penggunaan teknologi informasi di sekolah-sekolah menjadi semakin krusial. Pergeseran dari proses administrasi manual ke digital telah menjadi tren global dalam upaya meningkatkan efisiensi dan kualitas pendidikan. Dalam konteks ini, perubahan adalah kebutuhan mendesak untuk memenuhi tuntutan zaman dan memberikan pengalaman belajar yang lebih baik bagi siswa. Dalam sistem pendidikan yang kompetitif saat ini, transparansi, kemudahan akses, dan akurasi data akademik merupakan unsur penting yang akan membantu sekolah untuk tetap kompeten dan berdaya saing dalam menghasilkan lulusan yang berkualitas.

SD PERTIWI merupakan sebuah sekolah menengah kejuruan yang berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan pelayanan kepada siswa-siswinya. Salah satu upaya untuk mencapai hal ini adalah dengan mengimplementasikan sistem e-raport.

Di samping itu, perubahan ke arah e-raport akan membantu SD PERTIWI untuk mempersiapkan siswa secara lebih baik dalam menghadapi tuntutan dunia kerja dan pendidikan tinggi. Keahlian dalam menggunakan teknologi informasi adalah keterampilan esensial di berbagai sektor pekerjaan saat ini. Dengan mengimplementasikan sistem e-raport, sekolah tidak hanya memudahkan pengelolaan data akademik, tetapi juga membantu siswa untuk akrab dengan teknologi dan mempersiapkan mereka untuk tantangan masa depan. Dengan demikian, pembangunan sistem e-raport di SD PERTIWI tidak hanya akan memberikan manfaat administratif, tetapi juga akan memberikan dampak positif dalam persiapan siswa untuk karier dan pendidikan lebih lanjut.

1.2 Permasalahan Mitra

Saat ini, SD PERTIWI menghadapi beberapa kendala dalam proses administrasi dan pelaporan nilai siswa. Proses pengumpulan, pengolahan, dan pelaporan nilai masih bergantung pada metode manual, yang mengakibatkan potensi kesalahan dalam perhitungan dan pelaporan data. Selain itu, sistem manual ini memerlukan banyak waktu dan sumber daya manusia, yang bisa digunakan secara lebih efektif dalam upaya pendidikan. Kendala lain adalah keterbatasan dalam mengakses informasi nilai siswa, baik oleh siswa, orang tua, maupun guru, yang dapat menghambat pemantauan perkembangan akademik secara real-time. Akibatnya, terjadi kurangnya transparansi dalam melihat perkembangan siswa. Selain itu, tidak adanya metode analisis data yang efisien untuk mendukung pengambilan keputusan akademik menyulitkan sekolah dalam merumuskan strategi pendidikan yang lebih baik. Oleh karena itu, pembangunan sistem e-raport di SD PERTIWI sangat diperlukan untuk mengatasi kendala-kendala ini dan meningkatkan efisiensi serta kualitas pendidikan di sekolah ini.

BAB II

SOLUSI PERMASALAHAN

Berdasarkan analisis situasi dan permasalahan mitra yang telah dipaparkan, maka kami menawarkan solusi berupa sistem e-Raport untuk SD PERTIWI berbasis android, sistem ini merupakan sistem aplikasi yang dibangun untuk mendukung proses administrasi dan pelaporan nilai dengan harapan dapat meningkatkan efisiensi serta kualitas pendidikan.

Berikut adalah solusi permasalahan yang dapat diusulkan dalam rangka pembangunan sistem e-raport untuk SD PERTIWI:

Tabel 1. Solusi ditawarkan

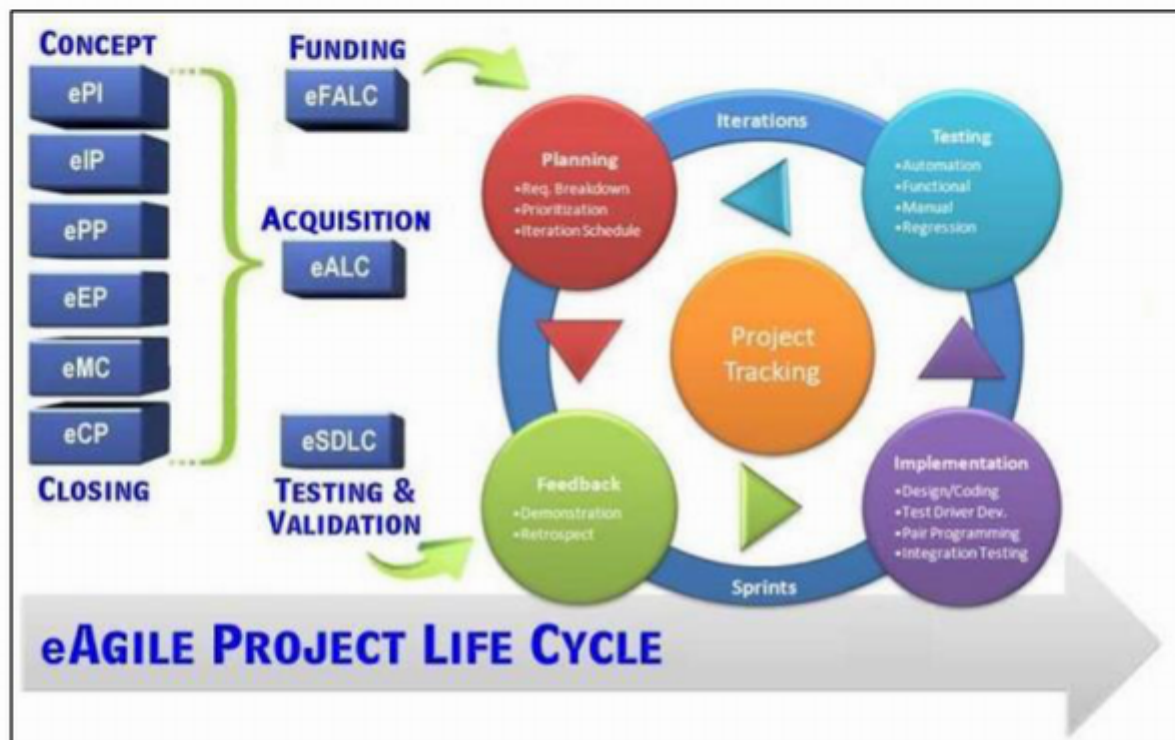
Solusi	Deskripsi
Implementasi Sistem E-Raport	Langkah pertama adalah mengimplementasikan sistem e-raport yang dapat mengotomatisasi proses pengumpulan, pengolahan, dan pelaporan nilai siswa. Sistem ini harus dapat meminimalkan potensi kesalahan perhitungan dan pelaporan, serta menghemat waktu dan sumber daya manusia yang sebelumnya diperlukan untuk administrasi manual.
Pengembangan Portal Akses	Untuk meningkatkan transparansi dan aksesibilitas, perlu dikembangkan portal akses yang memungkinkan siswa, orang tua, dan guru untuk mengakses informasi nilai siswa secara online. Portal ini harus user-friendly dan aman, sehingga semua pihak yang berkepentingan dapat dengan mudah memantau perkembangan akademik siswa.
Pelatihan dan Kesadaran	Penting untuk memberikan pelatihan kepada staf sekolah, guru, dan siswa terkait penggunaan sistem e-raport. Selain itu, perlu ditingkatkan kesadaran terkait manfaat dan pentingnya transparansi dalam melihat perkembangan siswa menggunakan teknologi informasi.
Analisis Data dan Pemantauan	Dengan sistem e-raport, data akademik akan lebih mudah diakses. Oleh karena itu, sekolah dapat mengembangkan metode analisis data yang efisien untuk mendukung pengambilan keputusan akademik yang lebih baik. Pemantauan dan analisis data ini dapat membantu sekolah dalam merumuskan strategi pendidikan yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan siswa.
Keselamatan Data	Perlu diberikan perhatian khusus terhadap keamanan data pribadi siswa. Dibutuhkan langkah-

	langkah keamanan yang ketat untuk melindungi informasi pribadi siswa dari potensi ancaman keamanan.
Komitmen dan Partisipasi	Dalam mengimplementasikan solusi ini, penting untuk mendapatkan komitmen dan partisipasi aktif dari semua pihak terkait, termasuk siswa, orang tua, guru, dan staf sekolah. Kolaborasi yang kuat akan memastikan kesuksesan pembangunan sistem e-raport.

BAB III

METODE PELAKSANAAN

Dalam pembangunan sistem berbasis mobile android ini, beberapa tahapan yang disesuaikan dengan model agile seperti pada gambar 1.



Gambar 1. Tahapan Agile (McCormick, 2012).

Pada tahapan Agile, proses yang pertama dilakukan adalah membahas konsep mengenai e-Raport yang akan dibangun. Konsep ini dibahas bersama dengan *stakeholder* utama yaitu guru, siswa, orang tua, dan staf sekolah. Tujuannya adalah untuk memahami kebutuhan, harapan, dan keinginan mereka terhadap sistem ini yang keluarannya berupa kebutuhan-kebutuhan sistem dan keinginan warga. Langkah selanjutnya adalah pendanaan akuisisi dan validasi mengenai konsep sebelumnya. Tahapan inti dari agile adalah:

A. Perencanaan

Pada tahapan ini, perencanaan dilakukan dengan banyaknya sumber daya manusia, software dan spesifikasi hardware yang dibutuhkan. Proses perencanaan juga menyusun jadwal dan target selesainya sistem ini.

B. Pengujian

Pada proses pengujian dilakukan pengujian secara fungsional dan pengujian beta yang dilakukan kepada para pengguna. Pengujian fungsional menguji fitur-fitur yang terdapat pada sistem apakah berfungsi dengan baik atau tidak. Pengujian beta dilakukan kepada para pengguna mengenai kemudahan dan interface sistem.

C. Implementasi

Pada tahapan implementasi, sistem dibangun dengan menggunakan framework Flutter. Sistem di hosting melalui server lokal.

D. Umpan balik

Pada tahapan ini, umpan balik didapatkan dari pengguna dan pihak SD PERTIWI. Umpan balik dapat berupa perbaikan sistem dan tambahan-tambahan fitur yang dibutuhkan.

Berikut deskripsi kerja yang dijadikan sebagai acuan dalam pembangunan sistem ini.

Tabel 2. Tim Pelaksana dan Pengembang Sistem

No	Nama/NIDN	Jabatan dalam tim	Bidang Kepakaran	Alokasi Waktu (Jam/Minggu)	Uraian Tugas
1	Yusup Miftahuddin./ 0415068801	Ketua pelaksana	Data Mining	8 Jam	Analisis sistem
2	Irma Amelia Dewi/ 0430078701	Anggota	Multimedia	8 Jam	Perancangan UI dan UX sistem
3	Fahmi Triseptiyadi/ 152020011	Asisten (Mahasiswa)	Programmer	8 Jam	Membantu proses pemrograman frontend sistem
4	Muhammad Thoriq N/ 152020031	Asisten (Mahasiswa)	Programmer	8 Jam	Membantu proses pemrograman dan pengujian UI & UX
5	Nicola Vito/ 152020049	Asisten (Mahasiswa)	Programmer	8 Jam	Membantu proses pemrograman backend.
6	Algi fahreza / 152020100	Asisten (Mahasiswa)	Programmer	8 Jam	Membantu proses pengujian sistem secara keseluruhan (<i>quality control system</i>)

BAB IV

LUARAN DAN TARGET CAPAIAN

Luaran dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah:

1. Aplikasi e-Raport yang berbasis mobile Android
2. Dokumentasi kegiatan dari pengembangan sistem.
3. Sosialisasi penggunaan aplikasi e-Raport
4. Publikasi karya ilmiah yang dipublikasikan di jurnal Pengabdian kepada Masyarakat
5. Produk E-HKI

Tabel 3. Luaran dan Target Capaian PKM

Kategori Luaran	Jenis luaran	Status	Bukti Luaran	Target Capaian
Publikasi di Jurnal Nasional PKM ber ISSN	Artikel di jurnal nasional PKM ber ISSN (Jurnal PKM UNMA)	accepted	Surat keterangan accepted dari chep Editor	Ada/tersedia
E-HKI	Hak Cipta berupa software	accepted	Surat HAKI	Ada/tersedia

BAB V

ANGGARAN

Adapun rencana anggaran dari pembuatan sistem ini disajikan dalam Tabel. 4 dibawah ini:

Tabel 4. Rincian Anggaran PKM

RINCIAN PENGAJUAN ANGGARAN KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT MEMBANGUN SISTEM E-RAPORT

Rincian Usulan Anggaran				
No.	Deskripsi	Qty	Satuan (Rp)	Total (Rp)
1	Hosting server	1 tahun	1.000.000	1.000.000
2	Pendaftaran akun pengembang playstore	1 kali	400.000	400.000
3	transportasi	4 kali	50.000	200.000
4	ATK	1 ls	500.000	500.000
5	Biaya Publikasi	1 kali	1.000.000	1.000.000
6	Konsumsi sosialisasi (makan siang)	40 pax	25.000	1.000.000
7	snack	40 pax	10.000	400.000
8	Konsumsi Rapat Tim	20 pax	25.000	500.000
TOTAL				5.000.000

BAB VI

JADWAL KEGIATAN

Program Studi Informatika Itenas mengusulkan untuk melakukan kegiatan PKM dalam pembuatan e-Raport dan sosialisai sistem selama 3 bulan terhitung dari tanggal 1 Oktober 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

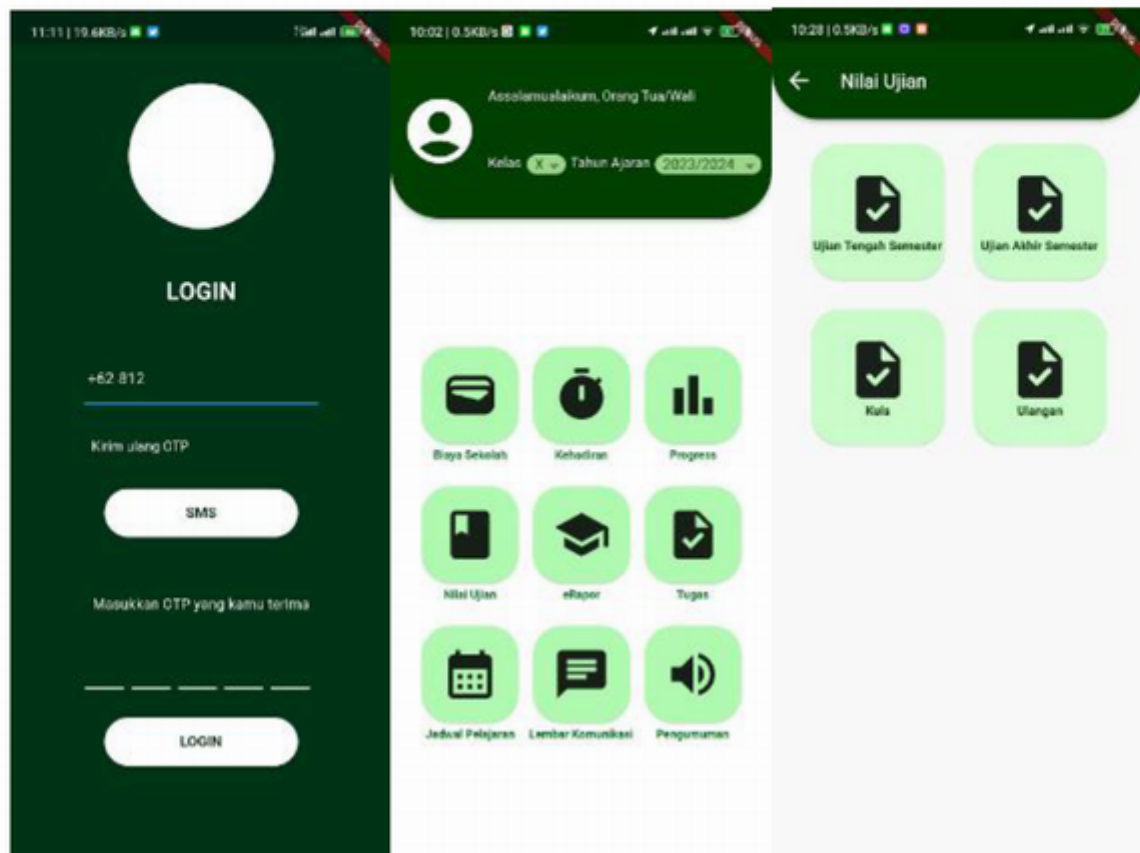
Tabel 5. Time Schedule PKM

NO	Kegiatan	Oktober				November				Desmber			
		Minggu ke-				Minggu ke-				Minggu ke-			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Survey Klasifikasi fitur dengan pengguna												
2	Analisis kebutuhan untuk sistem												
3	Perancangan database												
4	Perancangan UI/UX												
5	Pemrograman database												
6	Pemrograman UI/UX												
7	Pemrogramana frontend sistem												
8	Pembuatan laporan kemajuan												
9	Presentasi laporan kemajuan												
10	Pengujian Fungsional sistem (<i>alpha test</i>)												
11	Sosialisasi sistem												
12	Evaluasi sistem												
13	<i>Maintenance system</i>												
14	<i>Beta testing</i>												
15	<i>Usability testing</i>												
16	<i>Deployment</i>												
17	<i>Maintenance system setelah Deployment</i>												
18	Pembuatan publikasi jurnal pengabdian kepada masyarakat												
19	Pengajuan HKI												
20	Pembuatan laporan akhir												

Daftar Rujukan

McCormick, M. (2012). Waterfall vs. Agile methodology. *MPCS*, *N/A*.

LAMPIRAN 1 GAMBARAN IPTEK



Gambar 2. Aplikasi e-Rapor

LAMPIRAN 2 MITRA

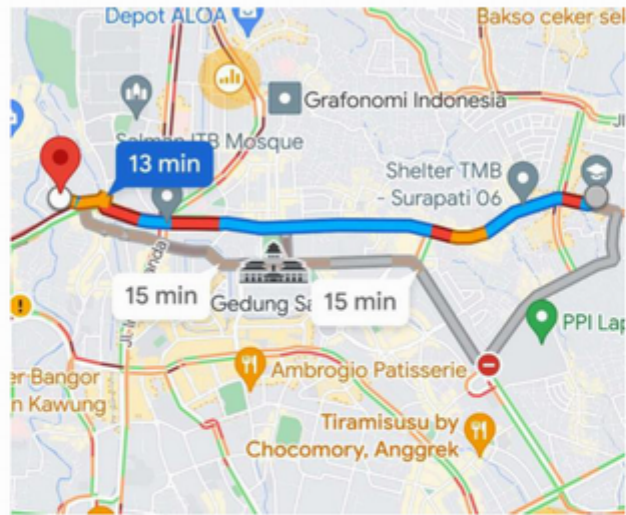
Mitra pada kegiatan PKM ini merupakan SD PERTIWI dengan data sebagai berikut ini,
Dengan surat kesediaan kegiatan PKM terlampir :

- a. Nama Instansi : SD PERTIWI
- b. Lokasi : Jl. Kebon Bibit No. 16, Taman Sari, Kec. Bandung Wetan, Kota Bandung Prov. Jawa Barat
- c. Atas Nama Pengguna : Hj. Rosati, M.M.Pd.



Gambar 3. Lokasi SD PERTIWI

Gambar 3 merupakan lokasi dari Google Maps dengan jarak tempuh dari jalan PHH. Mustafa No 23 sekitar 3.5 km seperti pada Gambar 4.



Gambar 4. Jalur Tempuh dari Itenas ke SD Pertiwi

LAMPIRAN 4 KERJASAMA



YAYASAN PERTIWI

SEKOLAH DASAR PERTIWI

TERAKREDITASI A (AMAT BAIK)

Alamat : Jl. Kebon Bibit No. 16 Telpn (022) 2512048 - Bandung 40116

SURAT PERMOHONAN

Nomor : 3108/SD-PTW/XI/2023

Yang bertanda tangan di ini:

Nama : Hj. Rosati, M.MPd
Jabatan : Kepala SD Pertiwi

Dengan Surat ini bermaksud mengajukan permohonan izin untuk pembuatan Sistem IRapor dan Absen Guru-Guru SD PERITIWI menggunakan QR

Memberi Tugas Kepada

Nama	: Nicola Vito
Nim	: 152020049
Nama	: Fahmi Triseptiyadi
Nim	: 152020011
Nama	: M.Thoriq Naufal
Nim	: 152020031
Nama	: Algi Fahreza
Nim	: 152020100

Demikian Surat Permohonan ini dibuat, besar harapan agar Dosen Universitas ITENAS Kota Bandung berkenan mempertimbangkan permohonan ini. Atas perhatian dan kebijaksanaannya saya ucapkan terima kasih.

Bandung, 26 Oktober 2023
Kepala SD Pertiwi,

Hj. Rosati, M.MPd
NUP TK.2137735635300003